

합성곱신경망 기반의 StyleGAN 이미지 탐지모델

A StyleGAN Image Detection Model Based on Convolutional Neural Network

AIM팀

논문 발표

김지연 · 홍승아 · 김하민

멀티미디어학회논문지 v.22 no.12, 2019년 12월, pp.1447-1456

Real
vs
StyleGAN

오늘의 핵심 질문

사람 눈으로 구분하기 어려운 AI 얼굴 이미지를 CNN은 어떻게 가려낼 수 있을까?

연구 배경: 가짜 얼굴은 사람 눈의 한계를 넘어섰다

GAN 이미지의 위험

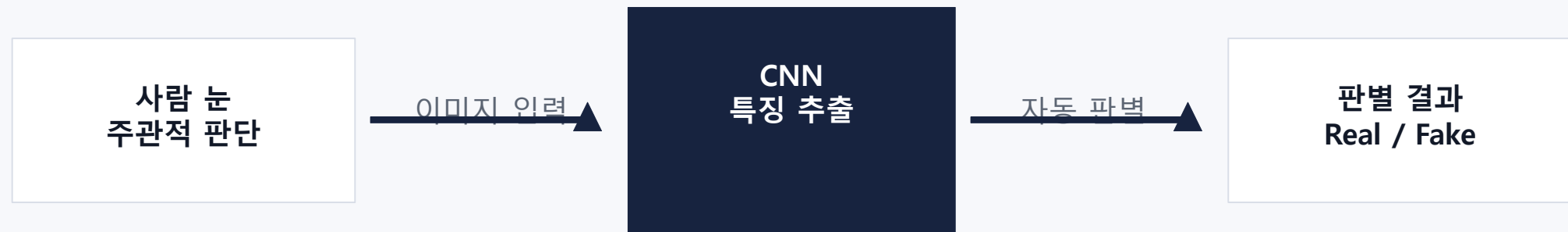
GAN은 서로 경쟁하는 두 신경망으로 실제처럼 보이는 이미지를 만든다. 얼굴 이미지가 자연스러워질수록 불법 콘텐츠, 신원 사칭, 명예훼손에 악용될 수 있다.

StyleGAN의 특징

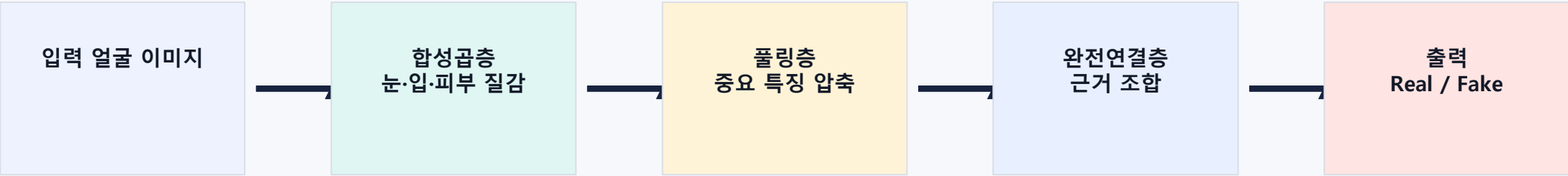
StyleGAN은 얼굴 생성 성능이 뛰어난 GAN 계열 모델이다. 머리 모양, 피부, 표정 같은 세부 특징을 자연스럽게 합성할 수 있어 탐지가 더 어려워진다.

탐지 모델의 필요

사람이 '진짜 같다'고 느끼는 순간에도 모델은 픽셀 패턴과 미세한 흔적을 분석할 수 있다.



각주: GAN은 '생성자'가 가짜 이미지를 만들고 '판별자'가 진짜/가짜를 맞히며 둘이 함께 발전하는 방식이다.



논문이 비교한 핵심 조절값

구분	초보자 설명	발표 포인트
Layer 수	CNN이 이미지를 몇 단계로 깊게 읽는지	너무 얇으면 특징을 덜 잡고, 너무 깊으면 학습 부담이 커짐
Filter 수	각 층에서 찾는 패턴의 종류 수	많을수록 다양한 흔적을 볼 수 있지만 계산량 증가
Epoch/Batch	학습 반복과 한 번에 보는 이미지 묶음	성능과 학습 안정성을 함께 조절

각주: CNN은 전체 얼굴을 한 번에 외우는 것이 아니라, 작은 필터로 지역 특징을 찾고 점점 큰 의미로 합치는 모델이다.

데이터와 실험 설계: 300,000장으로 48개 조건을 비교

총 이미지

300,000장

실험 시나리오

48개

분류 목표

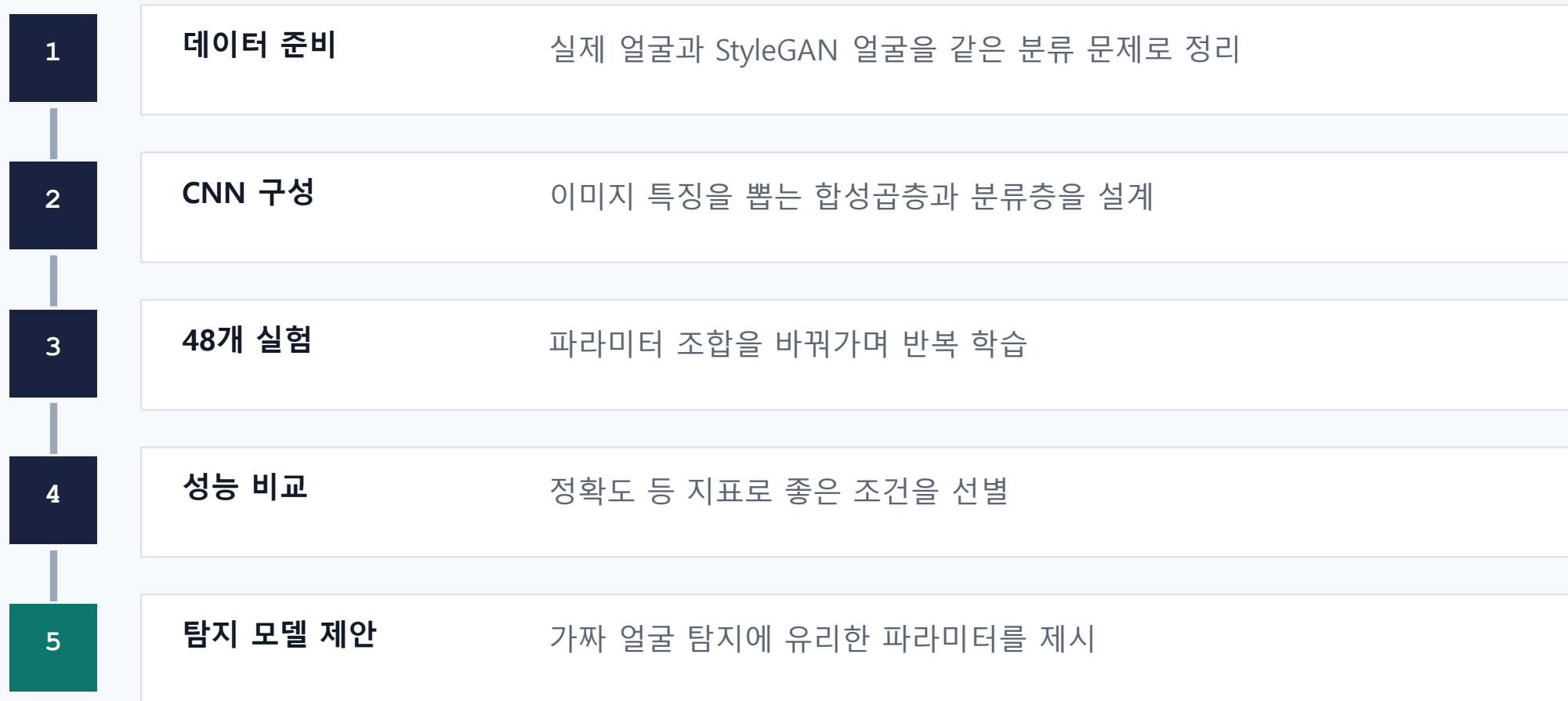
Real / Fake

논문 실험 설계 재구성 표

입력	실제 얼굴 + StyleGAN 가짜 얼굴 이미지
반복	모델 파라미터 조합으로 48개 실험 시나리오 구성
학습/검증	각 조건마다 CNN을 학습하고 테스트
평가	진짜와 가짜를 얼마나 잘 구분하는지 비교

각주: 시나리오는 '모델 구조나 학습 조건을 조금씩 바꾼 실험 버전'이라고 보면 된다.

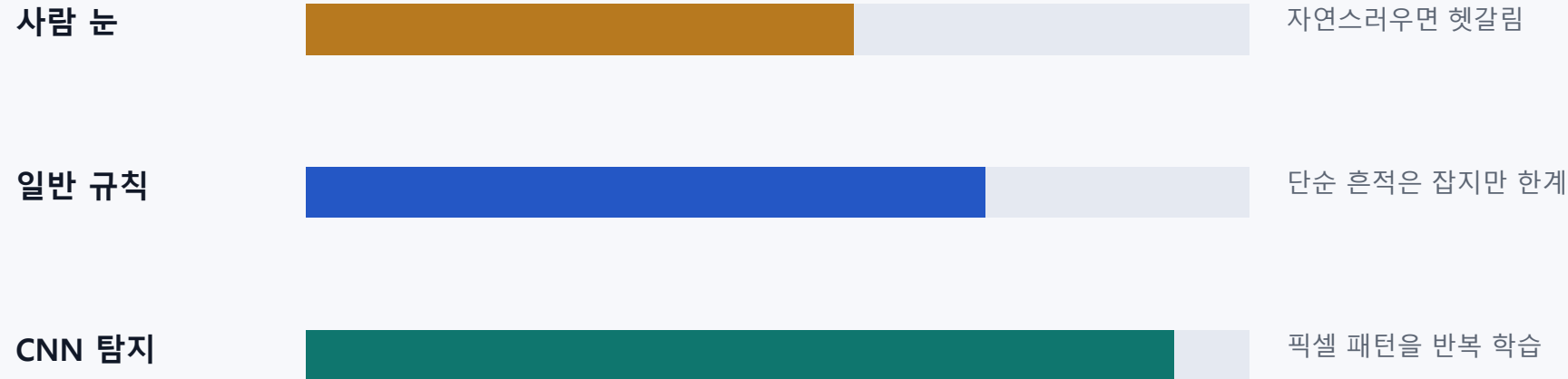
연구 과정: 이미지 수집부터 최적 조건 선택까지



각주: 이 연구는 새 알고리즘을 복잡하게 만드는 것보다, CNN의 조건을 체계적으로 바꾸며 탐지 성능이 좋은 조합을 찾는 데 초점이 있다

연구 결과: 핵심은 '사람이 못 보는 흔적'을 모델이 학습한다는 점

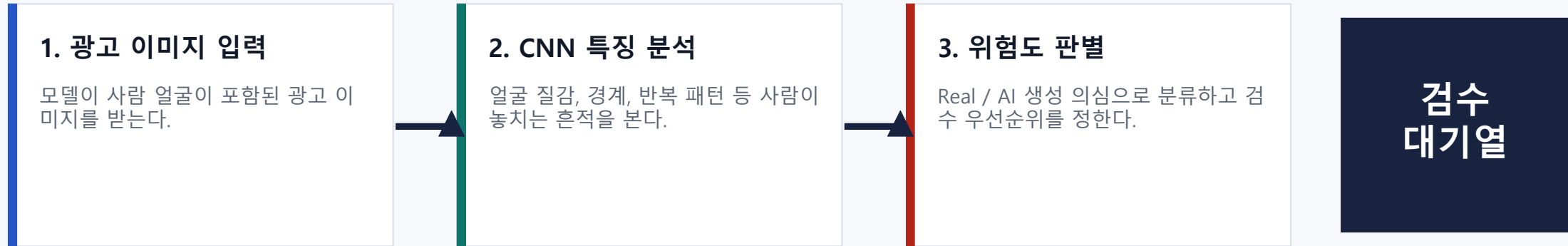
결과 해석용 그래프



논문의 의의: StyleGAN 얼굴 탐지를 위해 48개 조건을 비교해 CNN 파라미터 선택 근거를 만들었다.

위 그래프는 논문 수치를 그대로 옮긴 그래프가 아니라, 결과 메시지를 설명하기 위한 발표용 재구성이다.
원문 확인 가능 수치: 48개 시나리오, 300,000장 이미지.

우리는 이 CNN 탐지 아이디어를 '인간처럼 보이는 AI 광고 검수'에 이용했다.



목표는 'AI 광고를 무조건 막기'가 아니라, 소비자가 사람 모델과 AI 모델을 혼동하지 않도록 투명성을 높이는 것이다.

탐지 모델은 최종 판사가 아니라 1차 필터다. 의심 사례를 먼저 찾아 사람이 더 정확하게 확인하도록 돕는다.

결론: CNN 탐지는 '보이는 진짜'와 '계산되는 진짜'를 구분하게 해준다

연구 배경

StyleGAN 얼굴은 사람 눈으로 진짜처럼 보일 수 있어 탐지가 필요하다.

모델

CNN은 작은 이미지 패턴을 단계적으로 뽑아 Real/Fake를 분류한다.

실험

논문은 300,000장 이미지와 48개 시나리오로 모델 조건을 비교했다.

우리 활용

인간형 AI 광고·딥페이크 검수에서 1차 탐지 필터로 활용할 수 있다.

발표 마무리 문장: "AI가 만든 사람을 못 알아보는 상황을 줄이기 위해, 우리는 CNN 기반 탐지 모델을 투명한 광고 검수에 활용했습니다."